

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°028-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento
PROYECTO ** : y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI
2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 296- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-22

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : ARENA OJO
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : AFIRMADO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 050-AG-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15

Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante

Designación de Tamices	Porcentaje Reten. Tamiz (%)	Porcentaje acum. Reten. (%)	Porcentaje que pasa el tamiz (%)
3/4 in. (19mm)	15	15	85
3/8 in (9.5 mm)	20	36	64
No. 4 (4.75 mm)	16	52	48
Menor (No. 4)	48	100	0

Contenido de agua saturación

Gravedad específica de sólido del suelo	2.72	2.72	2.72	2.72
contenido de agua saturación (%)	12.8	8.6	7.0	11.7

Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad

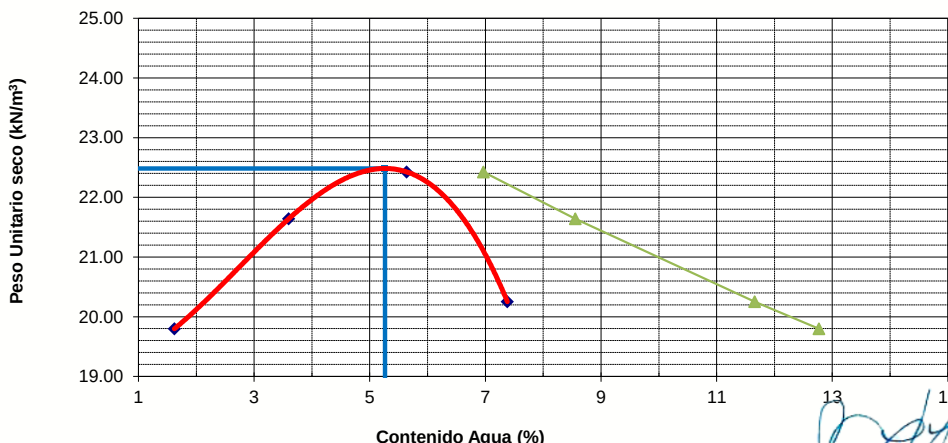
Densidad húmeda

Prueba N°	1	2	3	4
Número de capas	5	5	5	5
Número de golpes	56	56	56	56
Densidad húmeda (g/cm³)	2.052	2.286	2.416	2.218

Contenido humedad - Densidad Seca

Contenido de Humedad suelo (%)	1.6	3.6	5.6	7.4
Densidad Seca (g/cm³)	2.019	2.207	2.287	2.065
Peso unitario seco del suelo kN/m³	19.80	21.64	22.43	20.25

CURVA DE COMPACTACIÓN



Método de Ensayo

C

PESO UNITARIO SECO MÁXIMO

22.46 kN/m³

ÓPTIMO CONTENIDO DE AGUA

5.3 %

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°028-25 SU19

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN ** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento
PROYECTO ** : y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI
2193999
UBICACIÓN ** : CALLAO
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02
RECEPCIÓN N° : 296- 25
FECHA EMISIÓN: : 2025-03-22

Descripción de la muestra:

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

ALTERADA
2
ANGULAR

Condiciones del ensayo

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17^{E1} (*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

No
Húmedo
Manual
-
-
3/4

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (*) - Ref. N° 021-25 SU31.
- (*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

